

1. Introduction

1.1 Contexte du Projet

Dans le cadre de l'amélioration des processus administratifs universitaires, le projet a pour objectif de développer une application pour la **gestion des doctorants** et le **suivi des thèses**. Cette solution vise à centraliser les informations des étudiants doctorants, faciliter les communications entre les administrateurs et les étudiants, ainsi qu'à assurer un suivi rigoureux des thèses académiques.

1.2 Objectifs du Projet

Les principaux objectifs sont :

- Centraliser et organiser les informations des doctorants (profils, thèses, documents).
- Suivre l'état d'avancement des thèses et prévoir les soutenances.
- Faciliter la communication via des notifications ciblées.
- Permettre l'upload et la consultation de documents académiques.
- Garantir la sécurité et l'intégrité des données.

1.3 Portée du Projet

Cette application est destinée principalement à :

- **Administrateurs** : Pour gérer les étudiants, thèses, notifications et documents.
- **Doctorants** : Pour consulter leurs notifications, uploader leurs documents et suivre l'état de leur thèse.

2. Fonctionnalités Principales

2.1 Gestion des Utilisateurs

- **Rôles :**
 - **Administrateurs** : Accès complet à toutes les fonctionnalités (gestion des doctorants, thèses, documents, notifications).
 - **Doctorants** : Accès aux notifications et aux documents.
- **Authentification :**
 - Connexion avec email et mot de passe.
 - Utilisation de **JWT** pour sécuriser les sessions.
- **Stockage des mots de passe** : Hashage des mots de passe avec **bcrypt** pour garantir la sécurité.

2.2 Gestion des Doctorants

- Ajout, modification et suppression des profils doctorants.
- Champs inclus : Nom, prénom, statut (Actif/Suspendu), date de fin prédite, sujet de thèse, et identifiant utilisateur.
- Liaison avec la table **users** pour authentification.

2.3 Gestion des Thèses

- Création et gestion des thèses académiques.
- Champs : Titre, sujet, date de début, date de soutenance prévue.
- Liaison avec les doctorants pour suivre l'état des thèses.
- Affichage des thèses en cours et des soutenances à venir.

2.4 Gestion des Documents

- Upload et stockage des documents académiques (PDF, images, etc.).
- Admins peuvent consulter tous les documents.
- Les doctorants peuvent uploader leurs propres fichiers.
- Utilisation de **Multer** pour la gestion des uploads.

2.5 Envoi des Notifications

- Possibilité pour les admins d'envoyer des notifications à :

- Tous les doctorants.
- Des doctorants sélectionnés.
- Notifications stockées dans la base de données et consultables par les doctorants.

2.6 Tableau de Bord des Statistiques

- Visualisation des statistiques pour les administrateurs :
 - Nombre total de doctorants.
 - Nombre de thèses en cours, soutenues et à venir.
 - Nombre de doctorants actifs/suspendus.
- Calcul automatique de la progression moyenne des thèses.

3. Architecture du Projet

3.1 Technologie Utilisée

- **Frontend :**

- React.js : Pour une interface utilisateur moderne et responsive.
- Tailwind CSS : Pour le design et la mise en page rapide.



- **Backend :**

- Node.js avec Express.js : Pour la création des API.
- MySQL : Base de données relationnelle pour le stockage des données.
- JWT : Pour l'authentification sécurisée.
- Multer : Pour la gestion des uploads de fichiers.

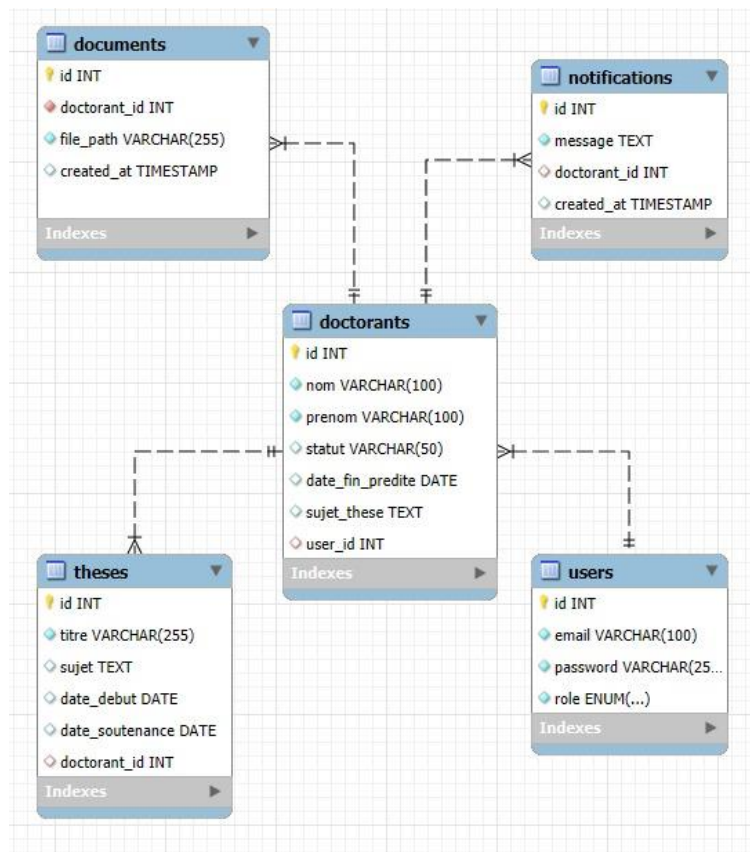


- **Outils Supplémentaires :**

- bcrypt : Pour le hashage des mots de passe.
- Dotenv : Pour la gestion des variables d'environnement.



3.2 Schéma de la Base de Données



Le schéma relationnel comprend cinq tables principales :

1. **Users** : Stocke les informations de connexion des utilisateurs (email, mot de passe hashé, rôle).
2. **Doctorants** : Contient les informations personnelles des doctorants et lie à la table **users**.
3. **Thèses** : Contient les informations liées aux thèses.
4. **Documents** : Gère les fichiers uploadés par les doctorants.
5. **Notifications** : Stocke les messages envoyés par les admins aux doctorants.

3.3 Architecture des API

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/status	Vérifie le statut du serveur.
POST	/api/login	Authentifie un utilisateur.
GET	/api/doctorants	Récupère la liste des doctorants.
POST	/api/doctorants	Ajoute un nouveau doctorant.

GET	/api/theses	Récupère la liste des thèses.
POST	/api/theses	Ajoute une nouvelle thèse.
POST	/api/notifications	Envoie des notifications aux doctorants.
GET	/api/notifications/é:id	Récupère les notifications d'un doctorant.
POST	/api/documents	Upload un document.
GET	/api/documents	Récupère tous les documents (pour admin).

4. Fonctionnement de l'Application

4.1 Connexion et Authentification

- Les utilisateurs se connectent via leur email et mot de passe.
- Le serveur vérifie les identifiants et renvoie un token JWT pour sécuriser les requêtes.

4.2 Vue Administrateur

- Accès à un tableau de bord qui affiche les statistiques clés.

PhD Manager

Dashboard

Tableau de bord

Total des Doctorants

Total des Thèses

Soutenances à venir

PhD Management

Connectez-vous à votre compte

Email

you@university.edu

Mot de passe

Connexion

- Gestion des profils doctorants.

PhD Manager

Dashboard

Doctoral Profiles

Thesis Management

Notifications

Documents

Logout

Liste des Doctorants

ID	Nom	Prénom	Statut	Date prédite de fin	Sujet de thèse
1	Doe	John	Actif	01/12/2026	Intelligence artificielle dans la santé
2	Smith	Jane	Suspendu	15/06/2025	Blockchain et gestion des données
3	mohssine	mohamed	Actif	29/12/2024	Computer Science
4	lakhnati	samy	Actif	29/12/2024	Maths
5	benaouda	youssef	Actif	29/12/2024	micromaster
6	hassan	mohssine	Actif	31/12/2024	Physique
7	mohamed	elabridi	Actif	14/12/2024	sigma

Ajouter un Doctorant

Nom

Prénom

Statut

jj/mm/aaaa

Sujet de Thèse

Email

Mot de passe

Logout

- Gestion des thèses.

PhD Manager

Dashboard

Doctoral Profiles

Thesis Management

Notifications

Documents

Logout

Gestion des Thèses

Ajouter une Thèse

Titre

Sujet

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

Choisir un doctorant

Ajouter

Titre	Sujet	Doctorant	Date de Soutenance	Date de Début
computer sciencesdfdsfdfsdf	dsjfkldjgfsdfsdfsdfsdfsdfsdf	Doe John	01/01/2024	01/01/2024
CS	Computer Science	mohssine mohamed	31/12/2024	02/12/2024
reda	reda	Smith Jane	31/12/2024	29/12/2024
reda	reda	mohssine mohamed	31/12/2027	01/12/2024

- Gestion des documents.

PhD Manager

- Dashboard
- Doctoral Profiles
- Thesis Management
- Notifications
- Documents**

Uploaded Documents

Doctorant	Document Name	Actions
lakhnati samy	uploads\1733679053865-Cv_Mohamed_MOHSSINE.pdf	Open
lakhnati samy	uploads\1733683058556-gestion_doctorant.sql	Open
lakhnati samy	uploads\1733683568560-Cv_Mohamed_MOHSSINE.pdf	Open
benouda yousef	uploads\1733694591080-etude.pdf	Open
mohssine mohamed	uploads\1733698320603-Notice avant-projet.pdf	Open
hassan mohssine	uploads\1733732603819-Cv_Mohamed_MOHSSINE.pdf	Open
lakhnati samy	uploads\1733760011561-painting-mountain-lake-with-mountain-background.jpg	Open
mohamed elabridi	uploads\1733833681237-2023-Examen-Corrige.pdf	Open
mohamed elabridi	uploads\1733836043459-2023-Examen-Corrige.pdf	Open
lakhnati samy	uploads\1733870728969-Tour EIFFEL.pdf	Open

[Logout](#)

© 2024 PhD Management System. All rights reserved.

- Envoi de notifications ciblées.

PhD Manager

- Dashboard
- Doctoral Profiles
- Thesis Management
- Notifications**
- Documents

Admin Notifications

Send Notification

Message

Enter your notification message here...

Select Doctorants

☐ All Doctorants

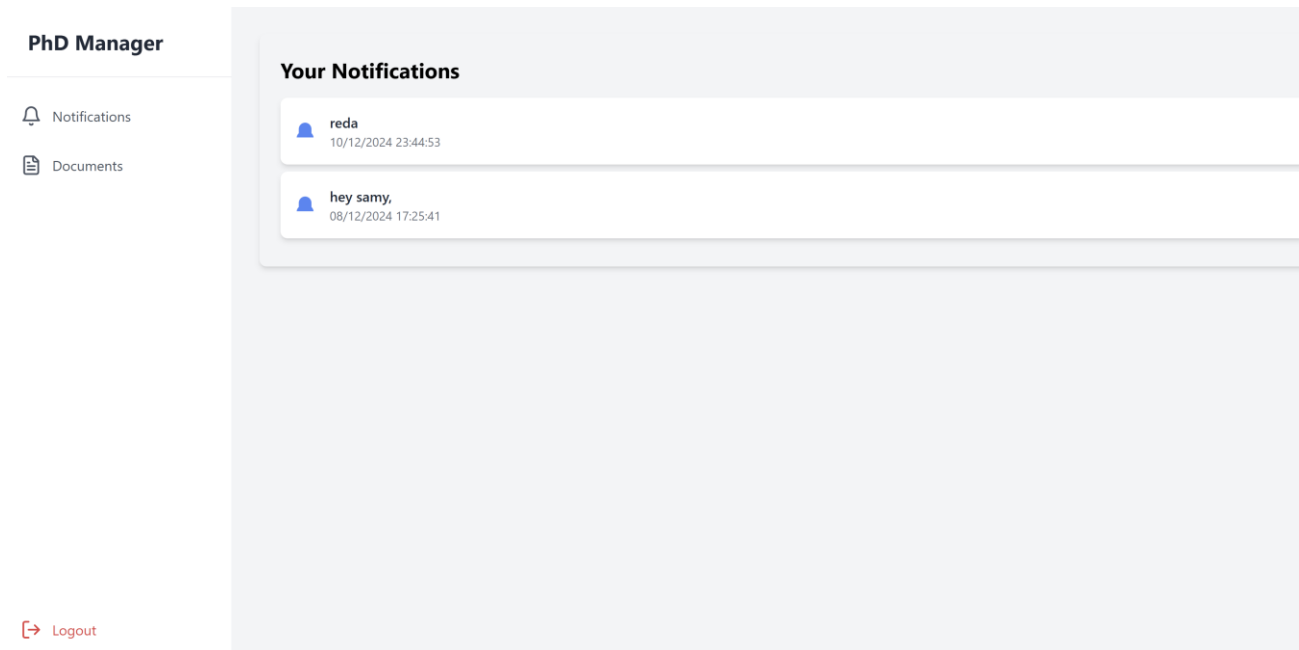
- ☐ Doe John
- ☐ Smith Jane
- ☐ mohssine mohamed
- ☐ lakhnati samy
- ☐ benouda yousef
- ☐ hassan mohssine
- ☐ mohamed elabridi

Send Notification

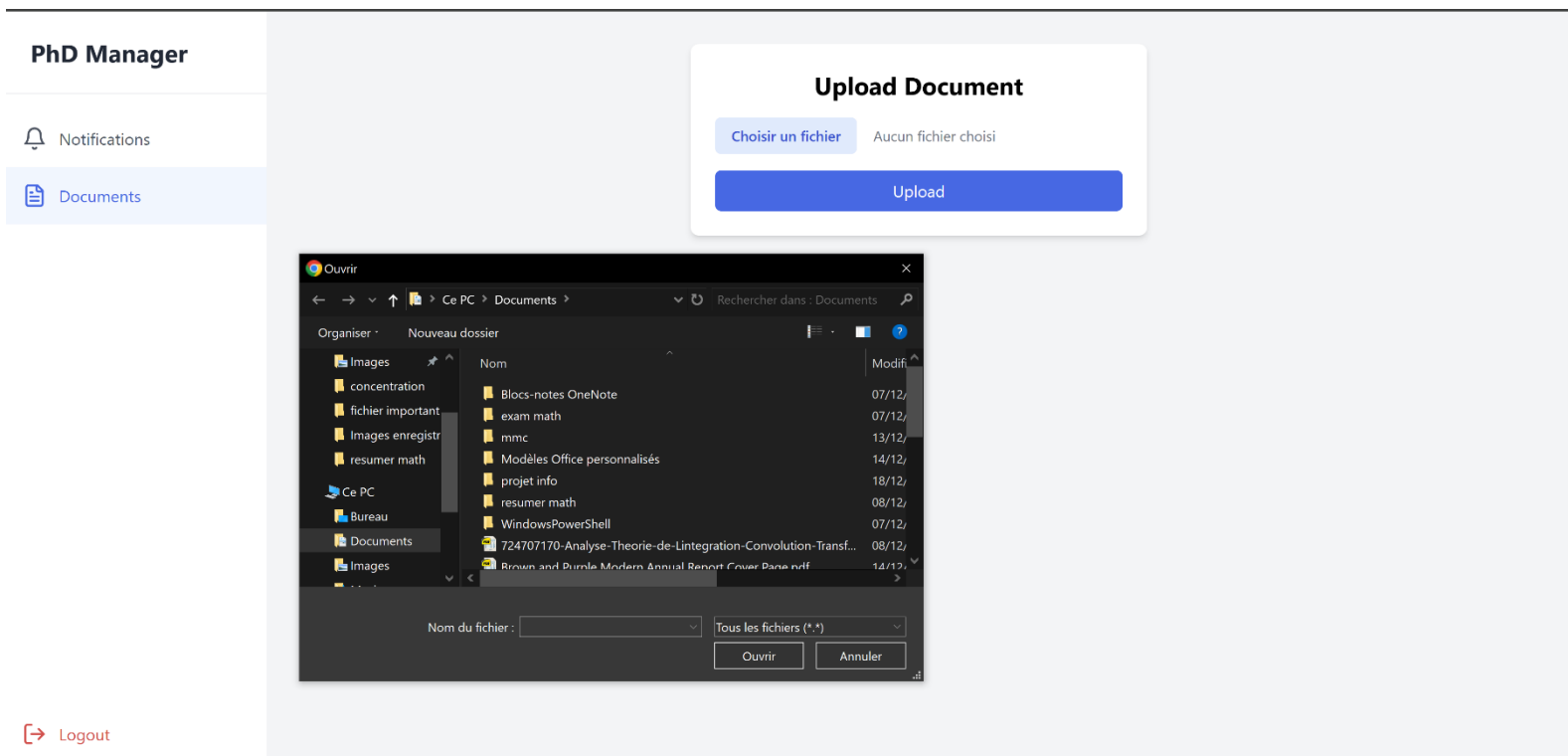
[Logout](#)

4.3 Vue Doctorant

- Consultation des notifications personnelles.



- Upload de documents académiques.



5. Design et Ergonomie

- **Frontend** : Simple, intuitif et responsive.
- **Composants Clés** :
 - **DoctorantTable** : Affiche et gère les doctorants.

- ThesesView : Gestion des thèses.
- DocumentsView : Upload et consultation des documents.
- AdminNotifications : Envoi des notifications.
- DoctorantNotifications : Affichage des notifications personnelles.
- NotificationItem : Composant pour chaque notification.
- AdminDocuments : Vue pour la gestion des documents par les admins.
- DashboardView : Tableau de bord des statistiques.

6. Sécurité

- **Mot de Passe** : Hashé avec Bcrypt.

	id	email	password	role
▶	3	admin@phd.com	\$2b\$10\$ko8NU2y3s5IqU7djwMC44.i.MkzEuQ4gZeMANi3leLfV5QnVmpOq	admin
	4	mohamed.mohssine.pro@gmail.com	\$2b\$10\$dsavxgze2oi1yFZo.80bbeHJudwPB.hzGS6BcyzIdKrSjM8CfUcdO	doctorant
	5	samy@gmail.com	\$2b\$10\$OREBv.Svtvz8RPGCLm5CI.zJNr3AYDgkAA4dF2G5y8KbMQKcnztW.	doctorant
	6	ben@gmail.com	\$2b\$10\$Vvzh15YZ2wPOQoTZSSWE9e7xkcWO.7AKv7XmzBOb6O.UtIh1aYoCq	doctorant
	7	hassan@gmail.com	\$2b\$10\$Rqv3k./aMFj14V07sbYpOgl4EXkcZwZp8PnuKa/FplaKg9i.BUby	doctorant
	8	elabridi@um6p.ma	\$2b\$10\$eAm2oJCpHCixrVC5K/rXqeyP9JQ3b9eBjcDjTr9zUvqUQy3wKwWJG	doctorant
▲	HULL	HULL	HULL	HULL

- **Authentification** : Basée sur JWT.
- **Upload Fichiers** : Limitation de la taille des fichiers et vérification des types autorisés (PDF, images).
- **Requêtes SQL** : Prévention des injections SQL avec des paramètres.

7. Conclusion et Améliorations Futures

7.1 Résultat Final

L'application permet une gestion efficace et intuitive des doctorants, des thèses, des notifications et des documents académiques.

7.2 Améliorations Futures

- Ajout d'un système de recherche et de pagination.
- Génération automatique de rapports PDF.
- Mise en place d'une authentification à deux facteurs (2FA).
- Amélioration des performances pour les grandes bases de données.

8. Annexes

8.1 Technologies Utilisées

- Node.js, Express.js, React.js, MySQL, Tailwind CSS.

8.2 Schéma de la Base de Données

Voir l'image ci-dessus.

8.3 Exemples d'APIs

- Exemple pour ajouter un doctorant directement sur postman avec l'api :

POST /api/doctorants

Body: {

"nom": "Doe",

"prenom": "John",

"statut": "Actif",

"dateFinPredite": "2026-12-01",

"sujetThese": "IA dans la santé",

"email": "johndoe@phd.com",

"password": "pass123"

}

-Projet Réalisé : Application de Gestion des Doctorants pour EMINES (UM6P) 🎓

Je suis fier de partager la réussite d'un projet passionnant que j'ai eu l'opportunité de réaliser en collaboration avec mes collègues **Mohamed Mohssine**, **Marouane ZEMRANI** et Samy lakhnati pour **EMINES - School of Industrial Management / Mohammed VI Polytechnic University**. Ce projet consistait à développer une application web pour simplifier et moderniser la gestion des doctorants et le suivi des thèses.

-Objectifs du projet :

Centraliser les informations des doctorants (profils, thèses, documents).

Faciliter la communication entre les administrateurs et les doctorants via des notifications ciblées.

Garantir la sécurité et l'intégrité des données.

-Fonctionnalités clés :

Gestion des utilisateurs : Authentification sécurisée avec JWT et gestion des rôles.

Gestion des thèses : Suivi des dates de soutenance et de la progression.

Gestion des documents : Upload et consultation des fichiers académiques.

Tableau de bord : Statistiques en temps réel pour les administrateurs.

-Technologies utilisées :

Frontend : React.js, Tailwind CSS.

Backend : Node.js, Express.js, MySQL.

Sécurité : JWT, bcrypt, et Multer pour la gestion des fichiers.

-Résultats :

Une application intuitive et responsive qui améliore l'efficacité administrative.

Un suivi rigoureux des thèses et une communication simplifiée entre les parties prenantes.

Un grand merci à toute l'équipe d'EMINES pour leur confiance et leur collaboration tout au long de ce projet. 🙏

Et un énorme bravo à mes collègues **Mohamed Mohssine** , **Marouane ZEMRANI** et Samy Lakhnati pour leur travail acharné et leur contribution essentielle à la réussite de ce projet.

**#GestionDeProjet #DéveloppementWeb #EMINES #UM6P
#ReactJS #NodeJS #Innovation #EnseignementSupérieur
#TravailDÉquipe**